

Integración de la Evaluación Económica: Del Modelo Financiero a la Decisión Estratégica

Introducción: El Cierre del Proceso de Preinversión

La preparación y evaluación de proyectos (PEP) no es una mera formalidad matemática, sino una técnica sistemática para juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas de asignar recursos escasos. Tras haber formulado la solución técnica y comercial, este bloque de integración busca asegurar que la evaluación económica incorpore el valor del dinero en el tiempo para recomendar el mejor curso de acción profesional. La calidad de los indicadores resultantes (VAN, TIR) dependerá exclusivamente de que la información que les dio origen no esté distorsionada y se encuentre debidamente sustentada en los estudios previos

Mapa Conceptual de la Evaluación Económica

El proceso evaluativo se articula bajo una lógica de flujo continuo:

- **Formulación como Insumo:** Los estudios de mercado, técnico y organizacional proveen los antecedentes de ingresos, costos e inversiones.
- **Sistematización en Flujo de Caja:** Se ordenan cronológicamente los movimientos de efectivo (entradas y salidas reales) en un horizonte de evaluación determinado, usualmente 10 años para simular el comportamiento futuro.
- **Tasa de Descuento (El Tamiz):** Se selecciona el rendimiento mínimo exigido según el riesgo asumido y el costo de oportunidad del capital.
- **Indicadores y Decisión:** Se aplican criterios de rentabilidad para medir la creación de valor y se revisan los supuestos mediante análisis de sensibilidad para determinar la solidez de la recomendación.

Relación Crítica entre Flujo de Fondos y Tasa de Descuento

La **coherencia** es el principio fundamental de la evaluación. No es posible medir la conveniencia de un proyecto si el flujo de fondos y la tasa de descuento no miran el mismo objeto de estudio.

Coherencia de Perspectiva (Proyecto vs. Inversionista)

- **Flujo del Proyecto (Flujo Puro):** Mide la rentabilidad de la inversión total, independientemente de quién aporte los fondos. Debe descontarse a la tasa exigida a los activos o al **WACC** si la empresa mantiene una estructura de deuda óptima y estable.
- **Flujo del Accionista (Flujo Financiado):** Mide la rentabilidad de los recursos propios aportados, incorporando el efecto del ahorro tributario de los intereses y el préstamo. Este flujo debe descontarse a la tasa de costo del capital propio (K_e), calculada generalmente mediante el modelo **CAPM**.

Coherencia Monetaria y de Riesgo

Es imperativo que el flujo y la tasa sean homogéneos. Si el flujo es real (precios constantes), la tasa debe ser real; si es nominal (incluye inflación), la tasa debe ser nominal para no distorsionar el cálculo de la riqueza. Asimismo, a mayor riesgo detectado en la formulación (ej. riesgos tecnológicos de obsolescencia), mayor debe ser la tasa exigida.

Relación entre VAN, TIR y Decisión Profesional

Aunque ambos indicadores se basan en el mismo flujo de caja descontado, aportan lecturas distintas sobre la viabilidad.

- **VAN como medida de riqueza:** Es el criterio superior porque entrega una unidad monetaria concreta que representa la contribución del proyecto al incremento del valor de la empresa. Un $VAN \geq 0$ indica que se recupera la inversión y se paga el costo de capital.
- **TIR como rendimiento:** Evalúa la tasa de retorno por periodo. Es útil para comparaciones rápidas, pero tiene límites críticos: puede presentar **tasas múltiples** ante flujos con varios cambios de signo y asume un supuesto poco realista de reinversión de beneficios a la misma TIR.

Criterio de Jerarquización: Ante proyectos excluyentes (como elegir entre un CRM SaaS o un desarrollo in-house), si existe contradicción entre indicadores, el profesional debe decidir siempre basándose en el **VAN**, ya que maximiza la riqueza absoluta.

Lectura Integral del Resultado: Trazabilidad y Sensibilidad

Un resultado positivo en el modelo no es una certeza de éxito. La decisión requiere una lectura de conjunto:

- **Justificación de Supuestos:** Cada cifra debe ser trazable. Si proyectan un ingreso por licencias de software, debe existir un nexo directo con el estudio de mercado que avale esa demanda y precio.
- **Sensibilización:** Se debe identificar el "punto de quiebre". Por ejemplo, ¿hasta cuánto puede caer la suscripción mensual o subir el costo de los servidores para que el VAN sea cero?.
- **Análisis de Inversiones:** Se debe verificar la correcta construcción del calendario de reinversiones (Capex) por obsolescencia técnica, vital en ingeniería de sistemas.

Errores Comunes de Interpretación

Para el taller aplicado, el equipo debe evitar los siguientes fallos recurrentes:

- **Mezclar Caja y Utilidad:** Evaluar con el beneficio neto contable sin ajustar los gastos no desembolsables (depreciación, amortización).
- **Omitir el Capital de Trabajo:** Olvidar que se requieren fondos para garantizar el financiamiento durante un ciclo productivo antes de cobrar las ventas.
- **Ignorar el Valor Residual:** No incluir el valor del proyecto al final del horizonte (valor de desecho), lo que subestima la rentabilidad de largo plazo.
- **Confundir Costos Hundidos:** Incluir gastos ya realizados (como el costo del estudio de factibilidad) como inversiones operativas.

Cierre Conceptual

La evaluación económica no reemplaza el criterio del ingeniero, sino que le otorga fundamentos económicos para validar su diseño técnico. Un sistema de gestión operativamente perfecto que arroja un VAN negativo representa una asignación ineficiente de recursos escasos. La coherencia entre la formulación estratégica, la construcción del flujo y la selección de la tasa es lo que transforma un "modelo" en una **solución inteligente**.

Bibliografía

- Sapag Chain, N., Sapag Chain, R., & Sapag Puelma, J. M. (2014). Preparación y evaluación de proyectos (6ta ed.). México: McGraw-Hill Education.
- Jaime Eslava, J. (2013). Finanzas para el marketing y las ventas: cómo planificar y controlar la gestión comercial. Madrid: ESIC Editorial.